

Trabajo Práctico Integrador

Virtualización y Desarrollo en Linux

Materia: Arquitectura y Sistemas Operativos (AySO)

Profesores: Martín Aristiaran (Titular) / Carlos Odiard (Tutor)

Alumnos / Comisión: Fernando Picco (C10)

Fecha de entrega: 22 de noviembre de 2025.

Universidad Tecnológica Nacional



Introducción

La virtualización es una herramienta fundamental dentro del área de Arquitectura y Sistemas Operativos, ya que permite crear entornos aislados para pruebas, desarrollo y educación.

El presente trabajo tiene como objetivo aplicar los contenidos teóricos estudiados en la asignatura mediante la implementación práctica de una máquina virtual utilizando VirtualBox como hipervisor tipo 2, la instalación del sistema operativo Ubuntu en su interior y la posterior utilización del entorno para desarrollar un programa sencillo en Python. Además, se integran conceptos de administración de sistemas, instalación de software, manejo de terminal Linux, control de versiones mediante Git y trabajo con repositorios remotos en GitHub.

El propósito del trabajo es demostrar la capacidad de configurar un entorno funcional desde cero y utilizarlo para resolver un problema real mediante programación.

¿Qué es la virtualización?



La virtualización consiste en crear un entorno informático simulado en lugar de uno físico. Esto incluye hardware, sistemas operativos y dispositivos de almacenamiento que normalmente existirían de forma independiente.

Beneficios

- Permite reducir gastos de TI al consolidar servidores físicos en máquinas virtuales, aprovechando mejor el hardware.
- Asimismo, aumenta la eficiencia y productividad del equipo de TI al simplificar tareas de mantenimiento y despliegue, entre otros.

¿Tipos de Hypervisor?

Tipo 1: Nativo o Bare-metal



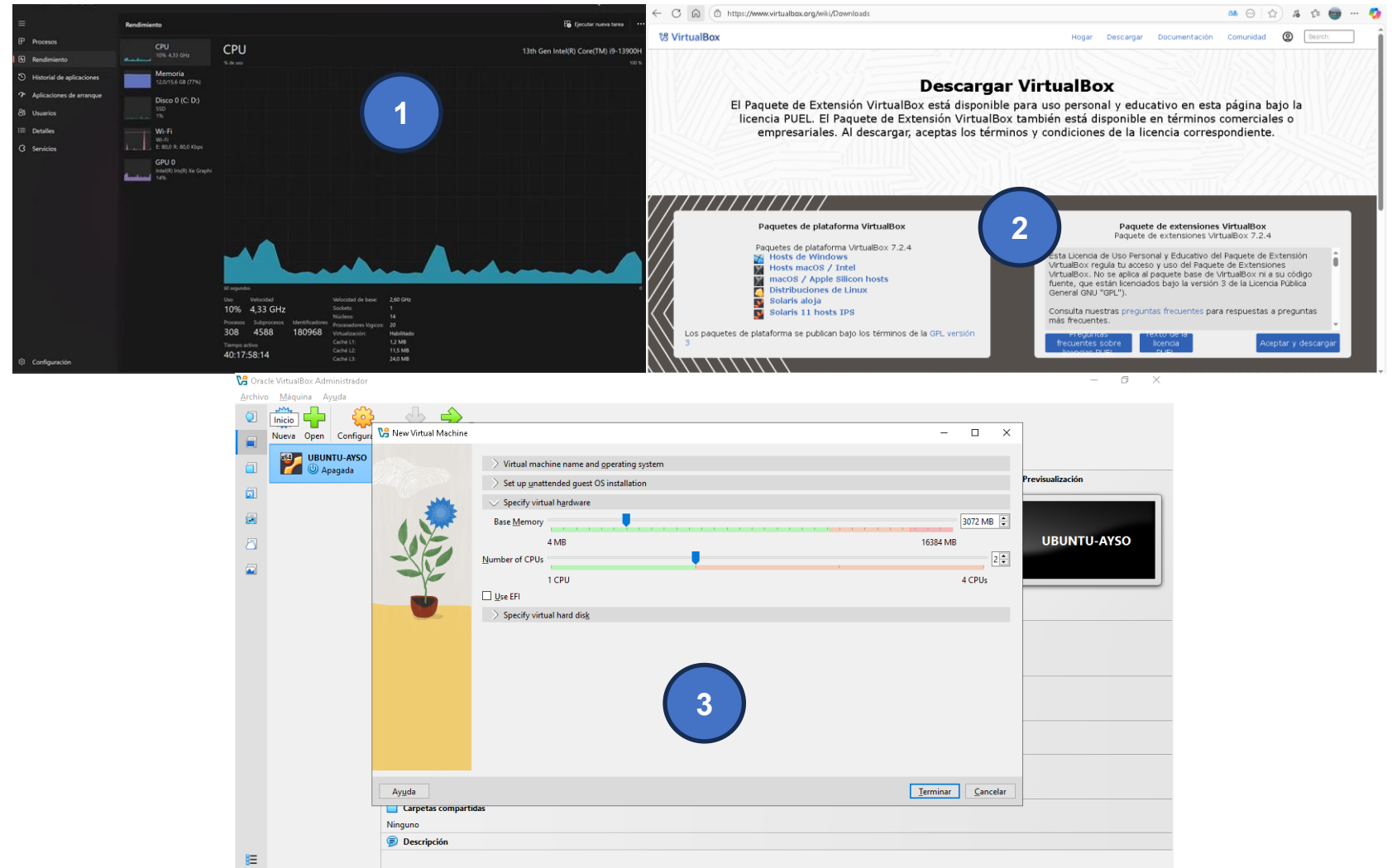
Ejemplos: VMware ESXi, Microsoft Hyper-V, Xen.

Tipo 2: Alojado



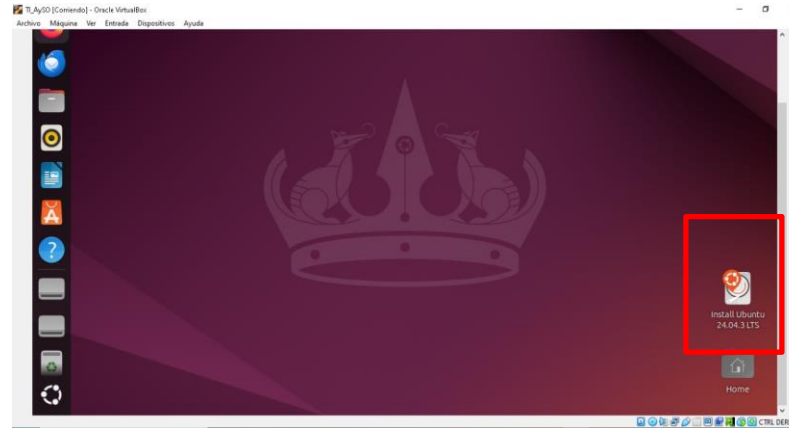
Ejemplos: VirtualBox, VMware Workstation.

Creación de la Máquina Virtual

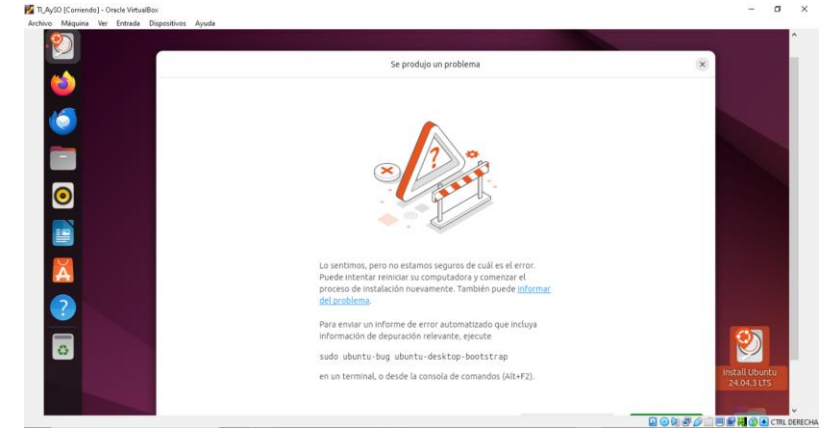


Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia

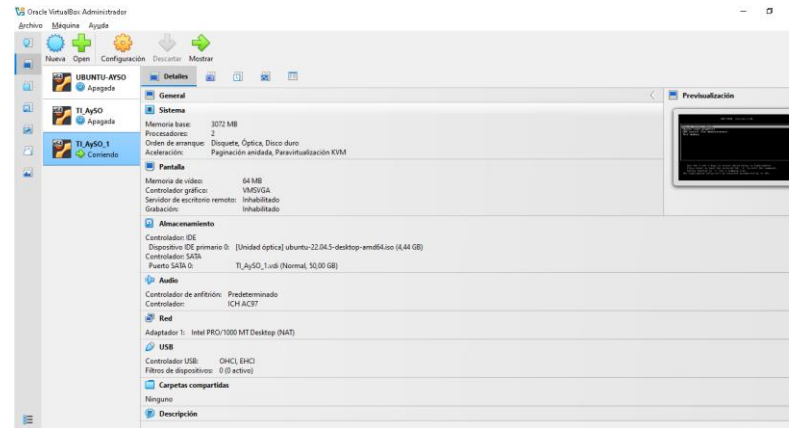
Instalación de Ubuntu



Instalación de Ubuntu 24.04.3 LTS manualmente



Error típico de Ubuntu 24.04 en VirtualBox cuando hay un problema con la compatibilidad del sistema “live”.



Procedí a descargar la versión Ubuntu 22.04.5 LTS

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia

Instalación del Entorno de Desarrollo

```
fpicco@ti-ayso: ~$ wget -O vscode.deb "https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=760868"
--2025-11-20 16:12:09-- https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=760868
Resolviendo go.microsoft.com (go.microsoft.com)... 2.21.49.164
Conectando con go.microsoft.com (go.microsoft.com)[2.21.49.164]:443... conectado.
Petición HTTP enviada, esperando respuesta... 302 Moved Temporarily
Ubicación: https://update.code.visualstudio.com/latest/linux-deb-x64/stable [siguiente]
--2025-11-20 16:12:09-- https://update.code.visualstudio.com/latest/linux-deb-x64/stable
Resolviendo update.code.visualstudio.com (update.code.visualstudio.com)... 13.107.213.33, 13.107.246.33
Conectando con update.code.visualstudio.com (update.code.visualstudio.com)[13.107.213.33]:443... conectado.
Petición HTTP enviada, esperando respuesta... 302 Found
Ubicación: https://vscode.download.prss.microsoft.com/dbazure/download/stable/1e3c50d64110be466c0b4a4522e81d2c9352888/code_1.106.2-1763572306_amd64.deb [siguiente]
--2025-11-20 16:12:10-- https://vscode.download.prss.microsoft.com/dbazure/download/stable/1e3c50d64110be466c0b4a4522e81d2c9352888/code_1.106.2-1763572306_amd64.deb
Resolviendo vscode.download.prss.microsoft.com (vscode.download.prss.microsoft.com)... 151.101.218.172
Conectando con vscode.download.prss.microsoft.com (vscode.download.prss.microsoft.com)[151.101.218.172]:443... conectado.
Petición HTTP enviada, esperando respuesta... 200 OK
Longitud: 113520618 (108M) [application/octet-stream]
Guardando como: 'vscode.deb'

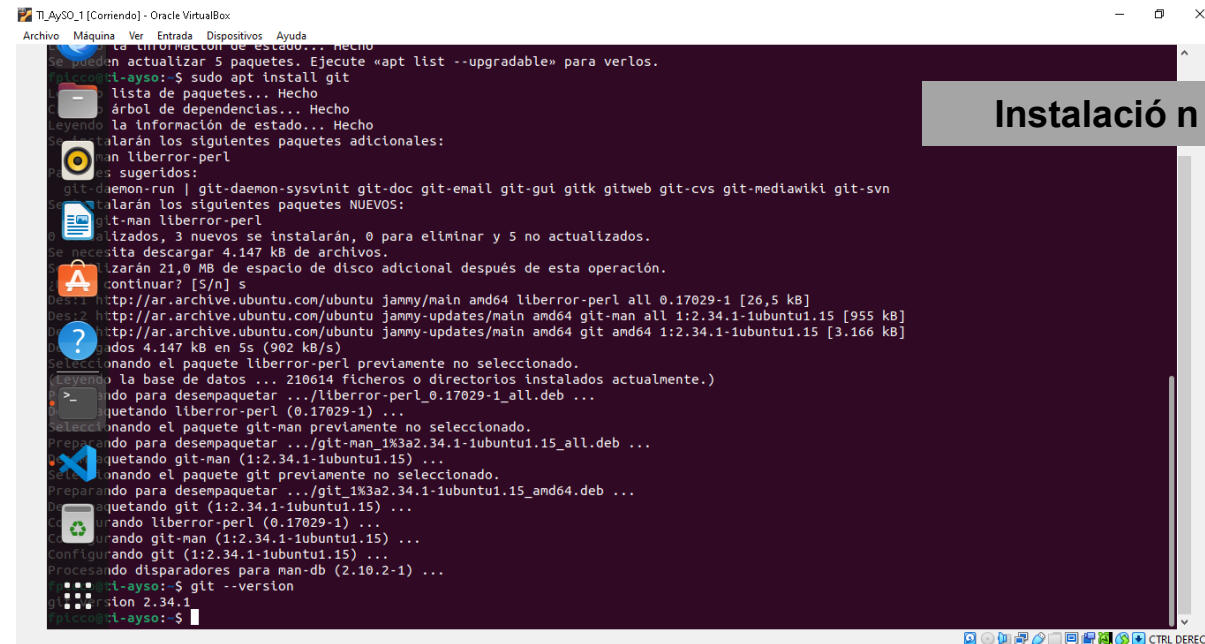
vscode.deb 80%[=====] 86,69M 1,27MB/s eta 13s
```

Instalación de VS Code

```
fpicco@ti-ayso: ~$ sudo apt install ./vscode.deb
[sudo] contraseña para fpicco:
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Nota, seleccionando «code» en lugar de «./vscode.deb»
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
code
0 actualizados, 1 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
Se necesita descargar 0 B/114 MB de archivos.
Se utilizarán 461 MB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Des:1 /home/fpicco/vscode.deb code amd64 1.106.2-1763572306 [114 MB]
Preconfigurando paquetes ...
Seleccionando el paquete code previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 207428 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar /home/fpicco/vscode.deb ...
Desempaquetando code (1.106.2-1763572306) ...
^[[B^[[B^[[B^[[BConfigurando code (1.106.2-1763572306) ...
Procesando disparadores para gnome-menus (3.36.0-1ubuntu3) ...
Procesando disparadores para shared-mime-info (2.1-2) ...
Procesando disparadores para mailcap (3.70+mmuiubuntu1) ...
Procesando disparadores para desktop-file-utils (0.26-1ubuntu3) ...
N: La descarga está siendo realizada en un sandbox como superusuario, ya que el archivo «/home/fpicco/vscode.deb» no es accesible por el usuario «apt». - pkgAcquire:Run (13: Permiso denegado)
fpicco@ti-ayso: ~$ code
fpicco@ti-ayso: ~$ python3 --version
Python 3.10.12
fpicco@ti-ayso: ~$
```

Verifiqué que Python esté instalado.

Instalación del Entorno de Desarrollo



```
TLAy00_1 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

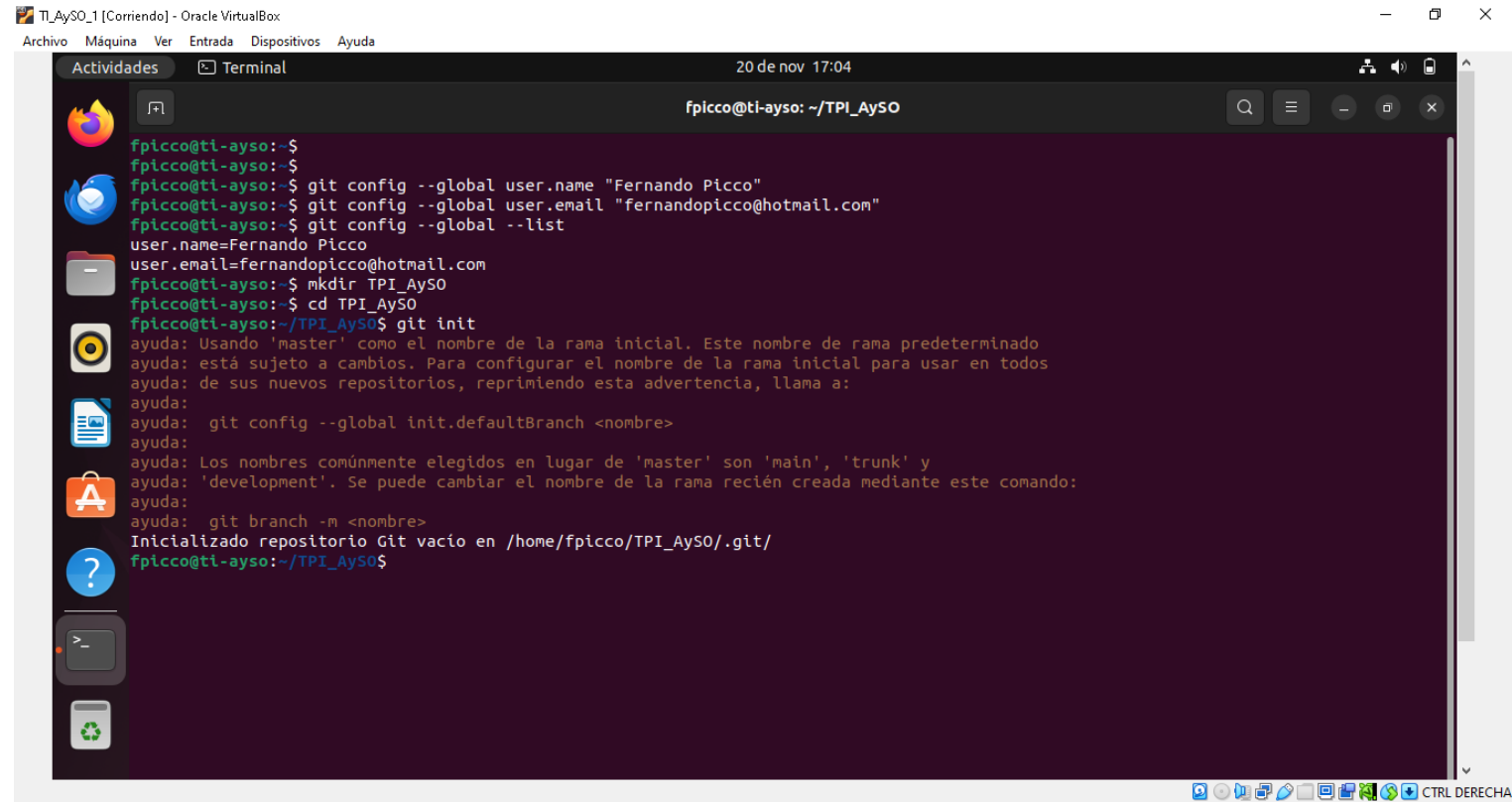
la información de estado... Hecho
Se pueden actualizar 5 paquetes. Ejecute «apt list --upgradable» para verlos.
ayse: $ sudo apt install git
Lista de paquetes... Hecho
Árbol de dependencias... Hecho
leyendo la información de estado... Hecho
Instalarán los siguientes paquetes adicionales:
man liberror-perl
es sugeridos:
git-daemon-run | git-daemon-sysvinit git-doc git-email git-gui gitk gitweb git-cvs git-mediawiki git-svn
Instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
git-man liberror-perl
Actualizados, 3 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 5 no actualizados.
Se necesita descargar 4.147 kB de archivos.
Se utilizarán 21,0 MB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿continuar? [S/n] S
Des: http://ar.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 liberror-perl all 0.17029-1 [26,5 kB]
Des: http://ar.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 git-man all 1:2.34.1-1ubuntu1.15 [955 kB]
Des: http://ar.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 git amd64 1:2.34.1-1ubuntu1.15 [3.166 kB]
Se descargaron 4.147 kB en 5s (902 kB/s)
Seleccionando el paquete liberror-perl previamente no seleccionado.
leyendo la base de datos ... 210614 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../liberror-perl_0.17029-1_all.deb ...
Desempaquetando liberror-perl (0.17029-1) ...
Seleccionando el paquete git-man previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../git-man_1:2.34.1-1ubuntu1.15_all.deb ...
Desempaquetando git-man (1:2.34.1-1ubuntu1.15) ...
Seleccionando el paquete git previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../git_1:2.34.1-1ubuntu1.15_amd64.deb ...
Desempaquetando git (1:2.34.1-1ubuntu1.15) ...
Configurando liberror-perl (0.17029-1) ...
Configurando git-man (1:2.34.1-1ubuntu1.15) ...
Configurando git (1:2.34.1-1ubuntu1.15) ...
Procesando disparadores para man-db (2.10.2-1) ...
ayse: $ git --version
git version 2.34.1
ayse: $
```

Instalación de git y verificación

Git es un sistema de control de versiones. Su función principal es registrar los cambios de un proyecto a lo largo del tiempo.

La Terminal de Linux me permitió interactuar directamente con el sistema operativo Ubuntu mediante comandos, realizar tareas de administración, navegar directorios y ejecutar el script de Python del proyecto.

Creación de la carpeta “TPI_AySO” e inicialización de repositorio



```
TI_AySO_1 [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

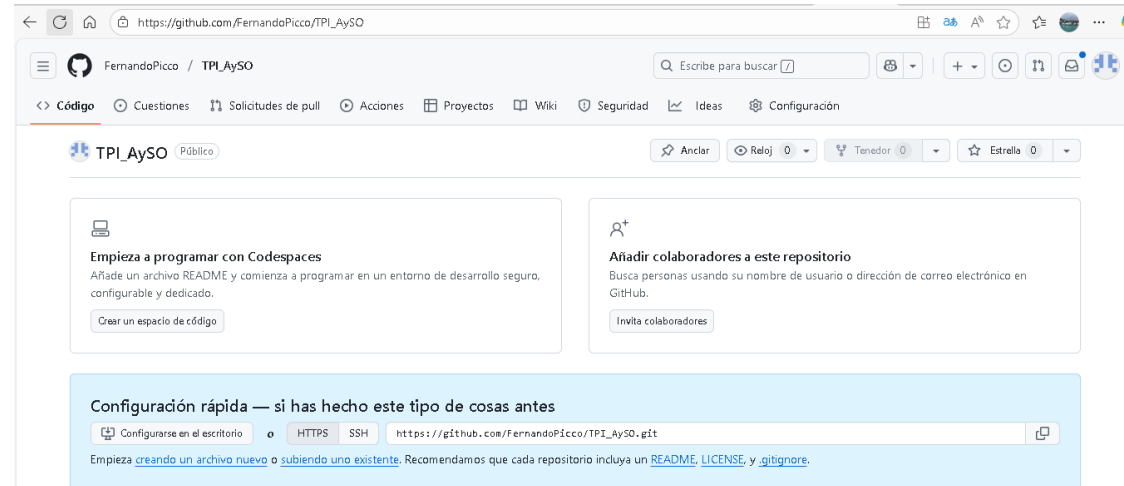
20 de nov 17:04
fpicco@ti-ayso: ~/TPI_AySO

fpicco@ti-ayso:~$
fpicco@ti-ayso:~$
fpicco@ti-ayso:~$ git config --global user.name "Fernando Picco"
fpicco@ti-ayso:~$ git config --global user.email "fernandopicco@hotmail.com"
fpicco@ti-ayso:~$ git config --global --list
user.name=Fernando Picco
user.email=fernandopicco@hotmail.com
fpicco@ti-ayso:~$ mkdir TPI_AySO
fpicco@ti-ayso:~$ cd TPI_AySO
fpicco@ti-ayso:~/TPI_AySO$ git init
ayuda: Usando 'master' como el nombre de la rama inicial. Este nombre de rama predeterminado
ayuda: está sujeto a cambios. Para configurar el nombre de la rama inicial para usar en todos
ayuda: de sus nuevos repositorios, reprimiendo esta advertencia, llama a:
ayuda:
ayuda:  git config --global init.defaultBranch <nombre>
ayuda:
ayuda: Los nombres comúnmente elegidos en lugar de 'master' son 'main', 'trunk' y
ayuda: 'development'. Se puede cambiar el nombre de la rama recién creada mediante este comando:
ayuda:
ayuda:  git branch -m <nombre>
Iniciado repositorio Git vacío en /home/fpicco/TPI_AySO/.git/
fpicco@ti-ayso:~/TPI_AySO$
```

Desde la Terminal de Ubuntu configuré mi identidad en Git y creé un repositorio local mediante el comando `git init`. Esto permitió comenzar a versionar el proyecto y posteriormente vincularlo con GitHub para su publicación.

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia

Uso de Git y GitHub en el proyecto



Creación del repositorio
GitHub (desde la web) y
primeros commits

Inicialización del repositorio

```
no hay nada para confirmar (crea/copia archivos y usa "git add" para hacerles seguimiento)
fpicco@ti-ayso:~/TPI_AySO$ git branch
fpicco@ti-ayso:~/TPI_AySO$ git remote -v
origin https://github.com/FernandoPicco/TPI_AySO.git (fetch)
origin https://github.com/FernandoPicco/TPI_AySO.git (push)
fpicco@ti-ayso:~/TPI_AySO$
```

Conexión con GitHub y Push Final

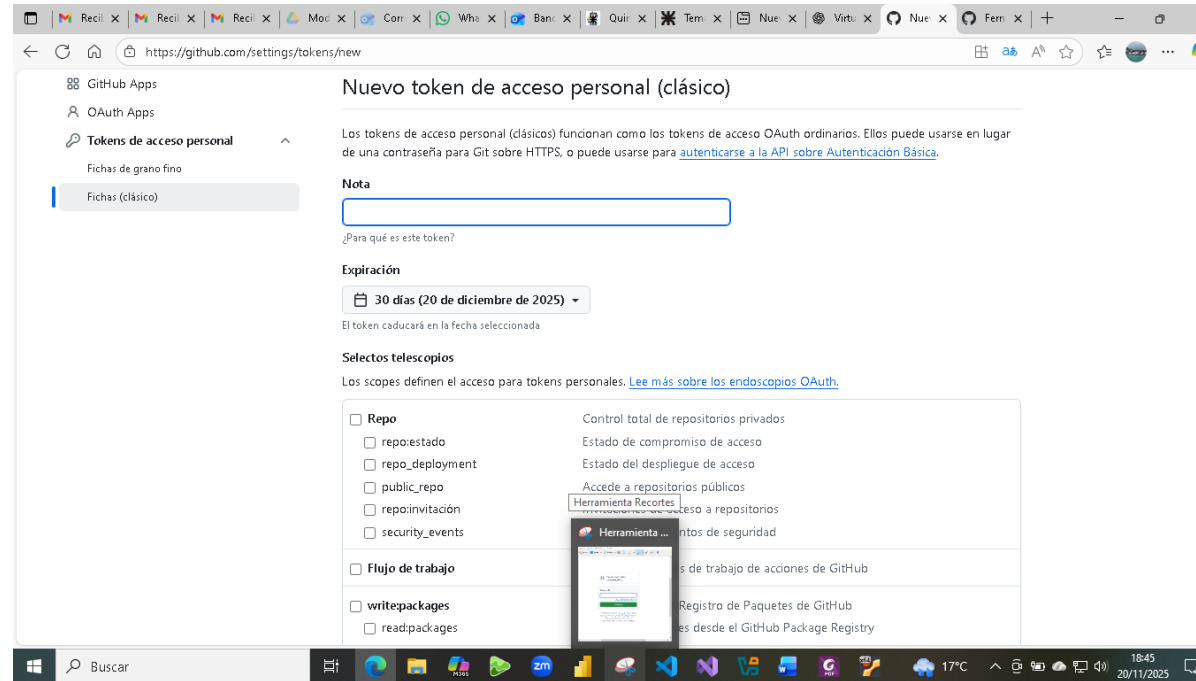
```
? ti-ayso:~/TPI_AySO$ git status
On main
no commits todavía

no hay nada para confirmar (crea/copia archivos y usa "git add" para hacerles seguimiento)
ti-ayso:~/TPI_AySO$ git branch
ti-ayso:~/TPI_AySO$ echo "Proyecto TPI_AySO" > README.md
ti-ayso:~/TPI_AySO$ git add .
ti-ayso:~/TPI_AySO$ git commit -m "Commit inicial"
[main (commit-raiz) be656e6] Commit inicial
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 README.md
fpicco@ti-ayso:~/TPI_AySO$ git branch
* main
fpicco@ti-ayso:~/TPI_AySO$ git branch
fpicco@ti-ayso:~/TPI_AySO$ git push -u origin main
Username for 'https://github.com':
```

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia

Problemas con autenticación de GitHub (Token)

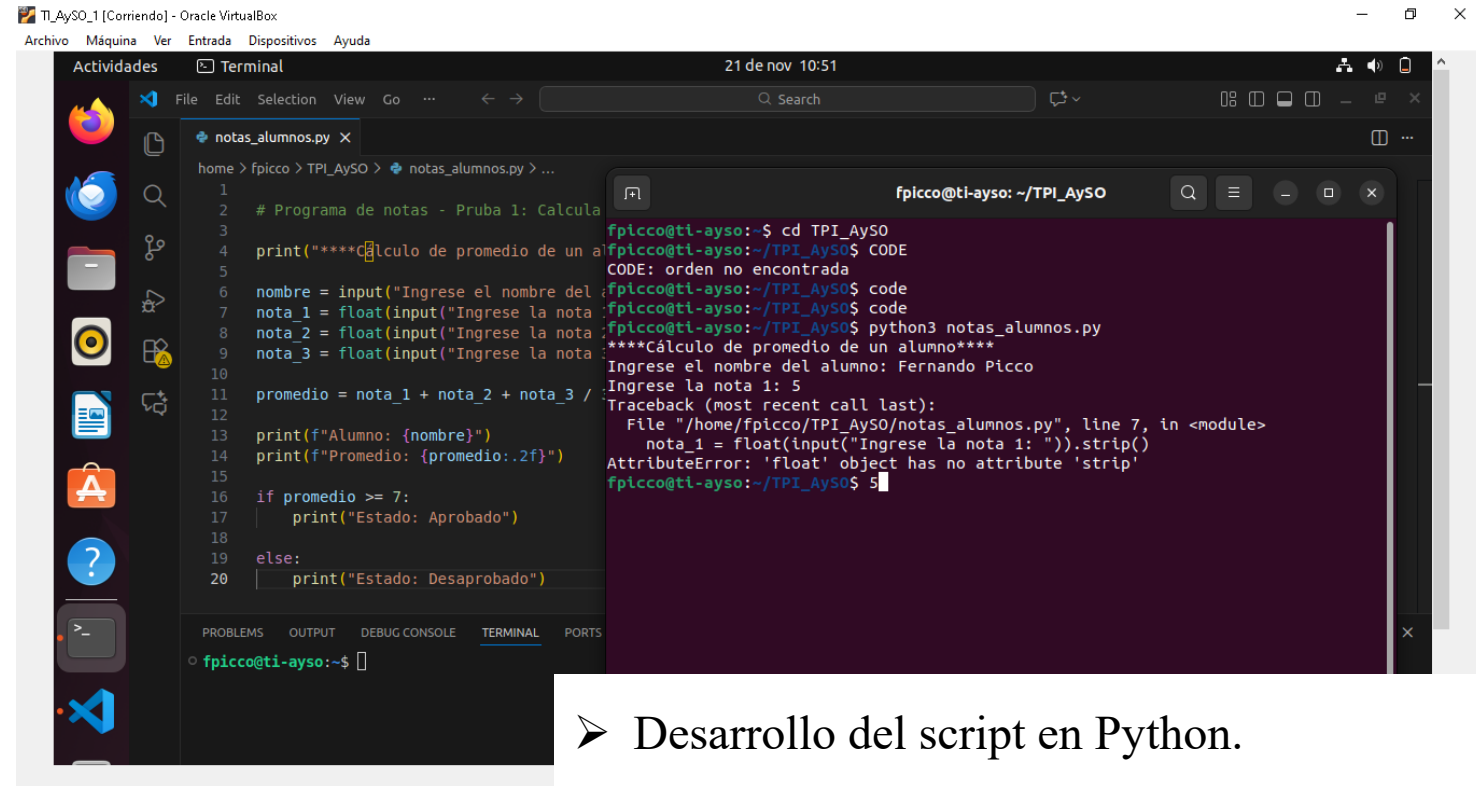
Error de autenticación.
Solución:
creación de token personal.



Push realizado correctamente / repositorio sincronizado

```
Enumerando objetos: 3, listo.  
Contando objetos: 100% (3/3), listo.  
Escribiendo objetos: 100% (3/3), 238 bytes | 238.00 KiB/s, listo.  
Total 3 (delta 0), reusados 0 (delta 0), pack-reusados 0  
To https://github.com/FernandoPicco/TPI_AySO.git  
* [new branch]      main -> main  
Rama 'main' configurada para hacer seguimiento a la rama remota 'main' de 'origin'.  
fpicco@ti-ayso:~/TPI_AySO$
```

Caso Práctico: Gestión de Notas de Alumnos en Python dentro de una Máquina Virtual Ubuntu



The screenshot displays an Oracle VM VirtualBox window titled 'TI_AySO_1 [Corriendo] - Oracle VirtualBox'. The interface shows a Ubuntu desktop environment. On the left, the 'Actividades' sidebar is visible. The main window is divided into two panes. The left pane shows a code editor with a file named 'notas_alumnos.py'. The code is a Python script for calculating the average of three grades and determining if a student is approved or disapproved. The right pane shows a terminal window with the command prompt 'fpicco@ti-ayso: ~/TPI_AySO'. The terminal output shows the execution of the script, which prompts for the student's name and three grades. The student's name is 'Fernando Picco' and the grades are 5, 5, and 5. The script calculates the average as 5.0 and prints 'Estado: Aprobado'.

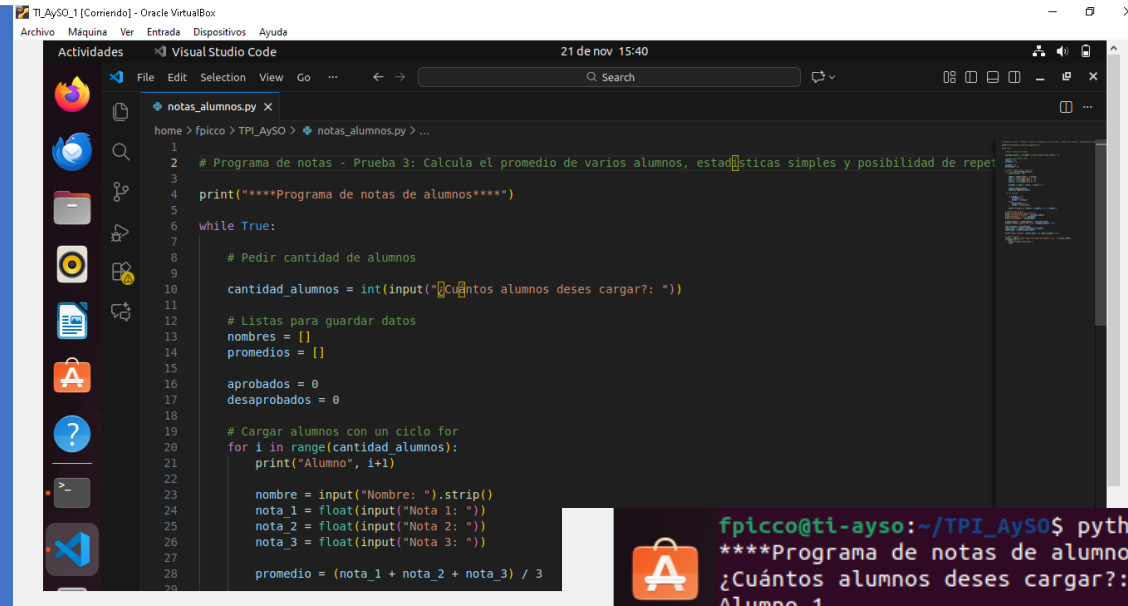
```
1 # Programa de notas - Pruba 1: Calcula
2
3
4 print("****Cálculo de promedio de un alumno****")
5
6 nombre = input("Ingrese el nombre del alumno: ")
7 nota_1 = float(input("Ingrese la nota 1: "))
8 nota_2 = float(input("Ingrese la nota 2: "))
9 nota_3 = float(input("Ingrese la nota 3: "))
10
11 promedio = (nota_1 + nota_2 + nota_3) / 3
12
13 print(f"Alumno: {nombre}")
14 print(f"Promedio: {promedio:.2f}")
15
16 if promedio >= 7:
17     print("Estado: Aprobado")
18
19 else:
20     print("Estado: Desaprobado")
```

```
fpicco@ti-ayso:~/TPI_AySO$ python3 notas_alumnos.py
****Cálculo de promedio de un alumno****
Ingrese el nombre del alumno: Fernando Picco
Ingrese la nota 1: 5
Ingrese la nota 2: 5
Ingrese la nota 3: 5
Alumno: Fernando Picco
Promedio: 5.00
Estado: Aprobado
```

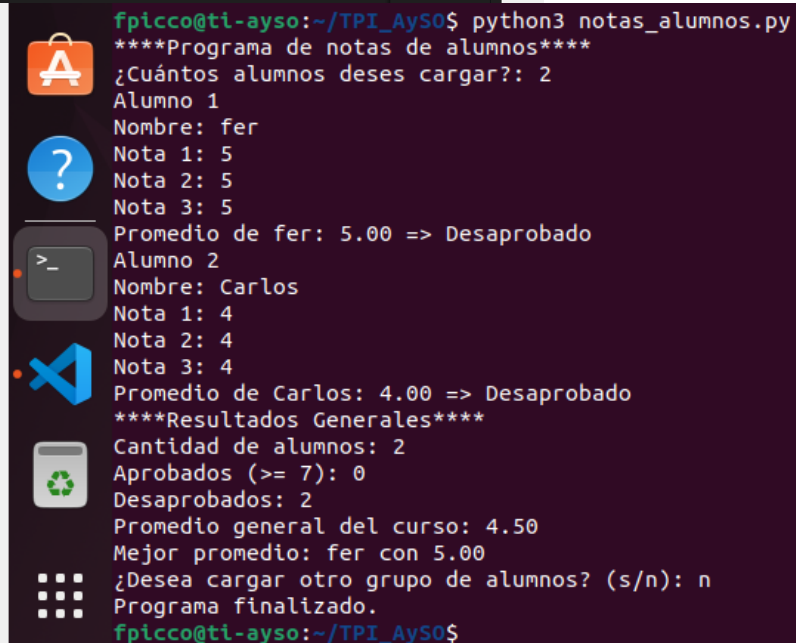
- Desarrollo del script en Python.
- Ejecución y pruebas en la VM Ubuntu.
- Carga de alumnos y cálculo de promedios.
- Validaciones y estadísticas finales.
- Script funcional y probado.

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia

Resultados y
Pruebas: Ejecución
Correcta.
Estadística del
Programa.

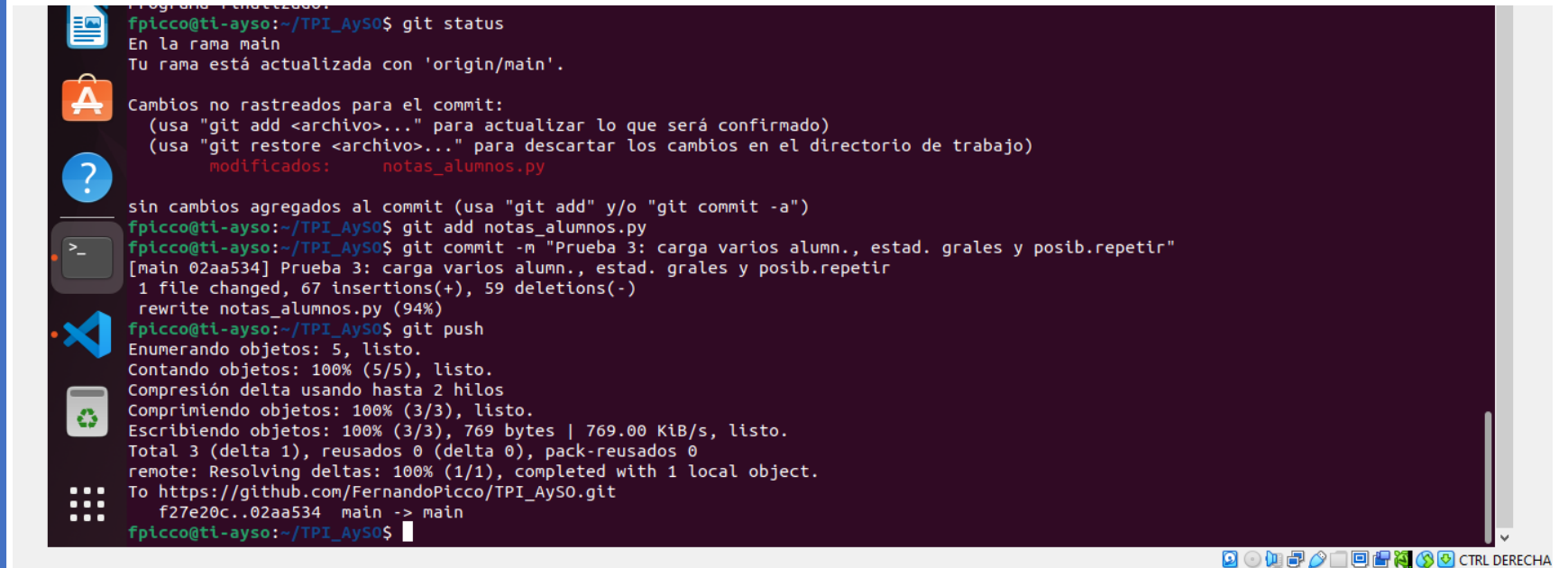


```
1 # Programa de notas - Prueba 3: Calcula el promedio de varios alumnos, estadísticas simples y posibilidad de repetir
2
3 print("****Programa de notas de alumnos****")
4
5 while True:
6     # Pedir cantidad de alumnos
7
8     cantidad_alumnos = int(input("¿Cuántos alumnos deses cargar?: "))
9
10    # Listas para guardar datos
11    nombres = []
12    promedios = []
13
14    aprobados = 0
15    desaprobados = 0
16
17    # Cargar alumnos con un ciclo for
18    for i in range(cantidad_alumnos):
19        print("Alumno", i+1)
20
21        nombre = input("Nombre: ").strip()
22        nota_1 = float(input("Nota 1: "))
23        nota_2 = float(input("Nota 2: "))
24        nota_3 = float(input("Nota 3: "))
25
26        promedio = (nota_1 + nota_2 + nota_3) / 3
27
28    # Mostrar resultados para cada alumno
29    print(f"Promedio de {nombre}: {promedio:.2f} => {'Aprobado' if promedio >= 7 else 'Desaprobado'}")
30
31    # Resultados generales
32    print("****Resultados Generales****")
33    print(f"Cantidad de alumnos: {cantidad_alumnos}")
34    print(f"Aprobados (>= 7): {aprobados}")
35    print(f"Desaprobados: {desaprobados}")
36    print(f"Promedio general del curso: {sum(promedios)/len(promedios):.2f}")
37    print(f"Mejor promedio: {max(promedios)} con {max(nombres)}")
38
39    # Preguntar si desea cargar otro grupo de alumnos
40    respuesta = input("¿Desea cargar otro grupo de alumnos? (s/n): ")
41    if respuesta.lower() != 's':
42        break
43
44    # Programa finalizado
45    print("Programa finalizado.")
```



```
fpicco@ti-ayso:~/TPI_Ayso$ python3 notas_alumnos.py
****Programa de notas de alumnos****
¿Cuántos alumnos deses cargar?: 2
Alumno 1
Nombre: fer
Nota 1: 5
Nota 2: 5
Nota 3: 5
Promedio de fer: 5.00 => Desaprobado
Alumno 2
Nombre: Carlos
Nota 1: 4
Nota 2: 4
Nota 3: 4
Promedio de Carlos: 4.00 => Desaprobado
****Resultados Generales****
Cantidad de alumnos: 2
Aprobados (>= 7): 0
Desaprobados: 2
Promedio general del curso: 4.50
Mejor promedio: fer con 5.00
¿Desea cargar otro grupo de alumnos? (s/n): n
Programa finalizado.
fpicco@ti-ayso:~/TPI_Ayso$
```

Resultados y Pruebas: Commits realizados



```
fpicco@ti-ayso:~/TPI_AySO$ git status
En la rama main
Tu rama está actualizada con 'origin/main'.

Cambios no rastreados para el commit:
  (usa "git add <archivo>..." para actualizar lo que será confirmado)
  (usa "git restore <archivo>..." para descartar los cambios en el directorio de trabajo)
    modificados:    notas_alumnos.py

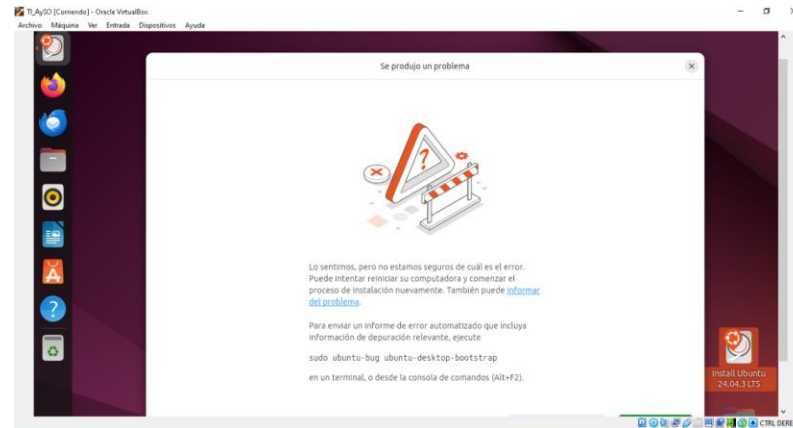
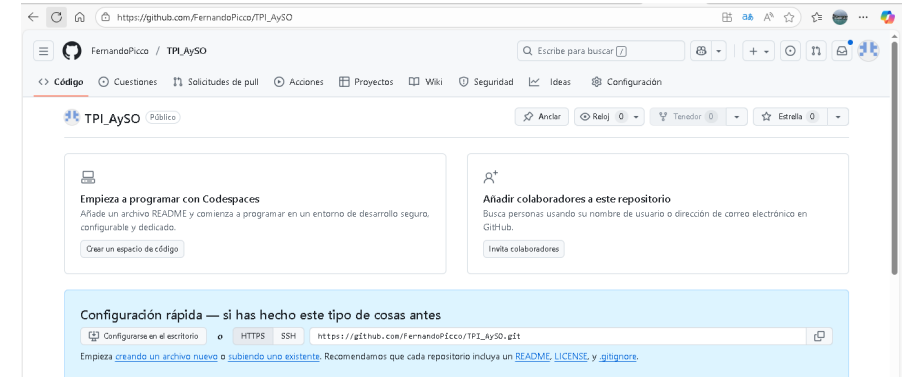
sin cambios agregados al commit (usa "git add" y/o "git commit -a")
fpicco@ti-ayso:~/TPI_AySO$ git add notas_alumnos.py
fpicco@ti-ayso:~/TPI_AySO$ git commit -m "Prueba 3: carga varios alumn., estad. grales y posib.repetir"
[main 02aa534] Prueba 3: carga varios alumn., estad. grales y posib.repetir
 1 file changed, 67 insertions(+), 59 deletions(-)
 rewrite notas_alumnos.py (94%)
fpicco@ti-ayso:~/TPI_AySO$ git push
Enumerando objetos: 5, listo.
Contando objetos: 100% (5/5), listo.
Compresión delta usando hasta 2 hilos
Comprimiendo objetos: 100% (3/3), listo.
Escribiendo objetos: 100% (3/3), 769 bytes | 769.00 KiB/s, listo.
Total 3 (delta 1), reusados 0 (delta 0), pack-reusados 0
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/FernandoPicco/TPI_AySO.git
 f27e20c..02aa534  main -> main
fpicco@ti-ayso:~/TPI_AySO$
```

Se agregaron los cambios del script **notas_alumnos.py**. Se registró el avance en el repositorio local mediante:

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia

Dificultades y Soluciones

- ISO incompatible
- Token de GitHub
- Teclado de VS Code



~ { }

Conclusiones

- Se integraron los contenidos de virtualización, administración de Linux y Programación en Python dentro de un entorno práctico y controlado.
- La instalación y configuración de la máquina virtual permitió comprender los desafíos reales de compatibilidad entre versiones de Ubuntu y VirtualBox.
- La configuración de Git y GitHub, junto con los problemas del token de autenticación, aportaron una experiencia concreta sobre buenas prácticas de seguridad y control de versiones.
- El caso práctico en Python validó el funcionamiento del entorno virtual y reforzó conceptos de programación, pruebas y depuración.
- El trabajo permitió adquirir habilidades aplicables al ámbito profesional: gestión de entornos, uso de herramientas de desarrollo y trabajo con repositorios remotos.

**¡Muchas gracias
por la atención!**